餐序 CANXU V2

市场竞品分析与产品亮点深化

周永安｜2026 年 10 月 26 日｜8 款具名竞品与官方来源



图 1　V2 外观与分段维护概念。AI 辅助效果图，非工程装配图；剖示、屏幕数字与粮粒仅作视觉表达。

主线：一拨隔粮 → 前抽清理下游粮路 → 明确复位 → 恢复下一餐

01 先明确这次研究的结论

市场上已有称重、余粮反馈、可拆清洁、每日投喂上限和离线计划。上一版方案中的这些功能应调整为基础能力。本次将设计重点收敛为“带粮分段维护＋维护后的明确复位＋本地可解释的加餐计划”，以结构和使用任务形成自己的组合特点。

建议题目：《面向小户型单猫家庭的分段维护式干粮喂食站设计》。产品仍名“餐序”，用户主张为：“仓内有粮也能清理下游粮路；洗后如何恢复、加餐如何改变计划，都有明确提示。”

这些特点是本项目提出的改进方向，尚未被证明优于全部竞品；本轮也未做专利新颖性检索。答辩可以说“针对特定场景的结构与交互优化”，不写市场首创。

02 研究范围与证据方法

本轮核查 8 款具名产品，包含 6 款粮仓式干粮机、1 款人工加粮的芯片食碗、1 款预分餐湿粮机。使用中国品牌全球站、品牌海外站和官方支持材料，形成跨路线参考；不等于中国电商全量市场或销量研究。

证据分为：A＝官方产品/支持可核实说明；B＝可归属到具体作者的测评观察；C＝本项目设计推论。矩阵以 A 类为主，性能数字均为厂家宣称。本报告不采纳无来源销量、综合评分、故障率或不同地区售价直接排名。

网页未提及某功能，仅记为“未核实”，不据此判定没有。型号、地区和版本分开：例如 Granary 2 AF105 不套用 Vision/X 的相机能力，Polar 不同版本的碗容积与停电时长不混用。来源均见附录，可逐项复核。

03 八款竞品对比矩阵

型号/路线	官方能力	证据边界/设计启发
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 5L 干粮自动机	碗内称重、剩粮显示、LED 屏、可拆粮仓；支持备用供电。[S01]	准确度与续航为厂商条件性宣称；清洁后仍需校准。[S02–03] 称重与易拆已存在；应细化取碗、校准与维护动作。
PETLIBRO Air Smart PLAF108 2L 紧凑无线干粮机	可拆部件、多人 App 和离线计划；每份约 10.4mL。[S04,S17]	体积份量对应的克数受粮种影响；仅对应 PLAF108。 小型、无线与多人使用不能单独作为餐序独有点。

型号/路线	官方能力	证据边界/设计启发
PETLIBRO Granary 2 AF105/PLAF105 碗称重反馈干粮机	1g 级碗秤宣称、定时/Smart Refill、每日上限；有转子拆装与校准支持。[S05–06,S14]	AF105 与 Vision/X 区分；专属支持明确无摄像头；不推导准确摄入。剩粮补充和每日上限均有直接竞品，需研究维护过程。
PETKIT YumShare Dual-hopper 2 双仓摄像识别干粮机	多猫识别、视觉余粮防堆满、可拆清洁、离线计划。[S07]	相机识别与物理防抢食是不同能力；未实测其 AI 表现。餐序聚焦单猫和维护，降低相机、双仓带来的范围负担。
PetSafe Smart Feed 2nd Generation PFD00-16828 输送式干粮机	按杯分量、多餐、慢食、Feed Now 及可洗粮仓/碗等。[S08]	杯数不等于任意粮种的固定克数；底座与输送器维护有边界。防误触、碎屑清理和复装属于可靠性任务。[S12–13]
SureFeed Microchip Pet Feeder Connect 人工加粮的芯片门禁食碗	芯片/RFID 开盖、称重和 LED 份量引导；App 需 Hub。[S09]	并非自动粮仓出粮机，不用同一指标强行排名。人工份量引导与可拆部件已有；保持猫的接近空间。
CATLINK Fresh 2 Luxury 4L RFID 干粮自动机	App 加餐/跳餐；Smart Mode 碗内低于 10g 补粮；部分部件可洗。[S10]	清洗范围限碗、碗托、粮桶等；其余擦拭，未拆机确认机构。余粮阈值补粮已有；应比较具体粮路与任务步骤。
PETLIBRO Polar PLAF109 预分餐冷藏湿粮机	人工预分三餐、制冷、计划开餐；食碗可洗。[S11]	版本参数有差别；冷凝维护和停电制冷边界需核查。[S16] 作为路线边界，餐序 V2 不加入湿粮制冷功能。

以下矩阵用于确认已有能力和后续实操问题；“设计启发”属于 C 类推论。尚未购买产品、拆机、计时或开展用户任务测试。

04 市场路线与竞争位置

路线一是按份/体积分餐，重点在定时、容量与基础可靠性，Air Smart 和 PetSafe 可作代表。路线二增加碗内称重和余粮策略，小米 2、Granary 2 和 CATLINK Fresh 2 已进入这一层。路线三增加摄像或身份准入，用于多宠记录或食物访问控制，需区分视觉识别和物理开盖。路线四是湿粮预分餐与冷藏，增加热管理和清洁维护工作。[S01,S04–11]

餐序的定位放在单猫干粮家庭的日常维护体验：让“清理下游机构、装回、去皮、恢复喂食”成为可见、可完成的连续任务。目标用户暂定为空间有限、由一人或家人共同照料、希望常用操作在机身完成的养猫家庭；需求强度仍需访谈验证。

小体积、无摄像头、家居配色和本地操作可作为定位选择；其中“无摄像头”在现有机型中已存在，不能独立构成原创性。V2 用维护拨杆、前抽模块和清楚的状态信息，把定位转化为具体可观察的设计。

05 四条有出处的问题线索

线索一：小米官方 FAQ 记录了取碗/清洗过程可能造成进食数据异常，并提到算法优化。[S02] 这是特定官方支持场景，不能说当前所有设备或所有固件都存在同样问题。设计推论：维护/缺碗状态应先于重量变化解释，取碗不生成进食结论。

线索二：小米另一个 FAQ 说明残留、潮湿等因素可能造成空碗约 2g 显示，需要清洗、干燥与校准。[S03] 设计推论：装回后的空碗确认与去皮应该放进本地维护流程；“装回”不能等同“已干净/已干燥”。

线索三：PetSafe 官方排查将儿童或宠物触碰 Feed Now 列为计划外出粮原因，并提供按钮锁。[S12] 设计推论：餐序需要本地解锁、选择份量与确认，以及加餐后后续计划的可见变化；按钮锁本身并非本项目新发明。

线索四：PetSafe 官方出粮量排查涉及低料位、输送器碎屑及复装错位。[S13] 设计推论：清洁与装配状态是计量可靠性的一部分，测试不能只在新机、满仓和单一粮种下进行。

06 构思路线的取舍

构思 A：分段维护型。重点做机械隔粮、前抽下游粮路、装回防错与状态恢复；与已有造型及本科模型制作范围衔接，确定为主方案。

构思 B：多猫身份专属型。需要身份识别、访问机构和多猫争食测试；已有 SureFeed、CATLINK 及 PETKIT 等参照，不纳入当前单猫主方案。

构思 C：湿粮冷藏型。需要温控、冷凝处理和食品接触验证，Polar 可作参照；不纳入本版。独立内部称重斗也先作为 B 阶段台架探索，不在 A 阶段承诺整机实现。

本次优先级是：可靠定时与异常处理为基础；分段维护为第一亮点；复位和校准为第二亮点；本地加餐解释为第三亮点。慢食附件、App 和装饰配色在核心任务成立后再做。

07 亮点一：一拨隔粮，前抽清理下游粮路

步骤	结构/状态	允许动作
01 进入维护	先禁止电机，拨杆驱动关粮闸门	闭合到位后才解锁
02 前抽清理	取出闸门下游模组；粮留在上游	拆轮/开短粮道检查残留
03 干燥装回	用户确认干燥，定位导向与锁扣到位	安装空碗，明确确认去皮
04 恢复计划	拨杆回运行位，确认闸门全开；检查碗/模组/锁扣/时钟	显示下一餐，不集中补漏餐

结构构思：储粮仓底部设置独立关粮闸门；正面维护拨杆先停止出粮并推动闸门闭合，只有到达闭合位置后，机械锁扣才允许下游模组取出。模组包含分粮轮罩壳、可取出的分粮轮和短粮道；电机、电子件与传动固定在后部干区。

闭合闸门位于储粮仓与模组之间，仓内仍有粮时，可清理闸门下游的分粮与出粮部件。闸门闭合若被粮粒阻挡，应保留锁定并提示处理，不允许强拉；抗夹粮、密封、拔出撒粮量和驱动耦合均需制作台架验证。

清洁有明确分区：日常取碗清洗；定期关闭闸门后清理下游模组；储粮仓内部和闸门上游仍应清空后清洗。不得写“带粮水洗全粮路”或“无需倒粮清洗整机”。食品接触可洗件与不可浸水干区以图标和结构区别。

外观表达：保留圆角竖向机身，在中部加入维护拨杆和前抽凹入式拉手。将操作区、隔粮区、拆洗区按上下顺序安排；主要动作从正面完成。只在可操作件上使用鼠尾草绿，文字/形状同时提示，不只依赖颜色。

08 亮点二：洗后复位有顺序，数据不误读维护动作

设置独立的模组和碗到位检测，不仅用重量判断是否装好。维护中暂停执行和数据推断；装回到位后进入“等待复位”状态，不自动恢复全部功能。

建议顺序：确认部件充分干燥→装入模组并锁定→安装空碗→用户确认碗内无粮→稳定后去皮→维护拨杆回运行位并确认闸门全开→确认恢复→执行下一次有效计划。碗内有粮或用户无法确认时不得直接去皮；可保留既有标定并等待人工处理，余量标记待确认。不要把剩粮清零造成后续重复补粮。

恢复屏应显示“已恢复；下次喂食 18:00”，而不是只显示成功图标。维护期间漏掉的餐次记录为未执行，不自动集中补发。时钟异常、缺碗、模块未到位、锁扣未闭合或闸门未确认全开时，给出具体原因并阻止驱动。

该亮点的验证对象是恢复任务是否更容易完成、是否出现误装或误去皮。设备不能仅凭到位传感器证明清洗效果，也不宣称自动判断已经干燥。

09 亮点三：本机显示加餐如何改变后续计划

保留一个旋钮、一个确认/加餐键与小屏。平时显示下次餐、上一条出粮任务及状态；加餐键先进入设置，不直接启动。用户选择份量，再选择“计入今日计划”或“额外加餐”，屏幕显示具体变化后才执行。

示例仅说明交互：后续两餐各 10g，临时加 8g 并选择计入原计划，则后续两餐可在确认后各调为 6g；选择额外加餐则保持两餐各 10g，并提示当日计划增加 8g。调整的是计划任务量，不代表准确摄入量；不可静默扣减，也不生成负份量。

同种干粮从粮袋直接倒进碗，可通过“外部加餐登记”输入估计量，记录来源与时间；不同食物或湿粮不直接按克抵扣干粮。外部登记不触发电机，并与设备实际执行的任务分开。家庭成员可以查看上一条记录，是否减少重复加餐仍需协作任务测试。

计划额度规则：D 为当日原计划；Q 为已执行且计入原计划的任务目标量（不是实测摄入量）；E 为用户确认计入的外部同种干粮登记量；剩余可分配量 $R=\max(0,D-Q-E)$。调整后续餐次前显示差异，并由用户确认。R 仅为额度上界，不构成补发指令；加餐联动只在现存、未执行的有效餐次上明确扣减，过期、取消和失败任务不自动重新分配。部分执行或结果不明时标为待核对并冻结对应目标额度，人工确认前不重复使用该额度。执行失败、取消和漏餐分别记录，不把失败任务显示成已成功。

V2 不把“每日上限”或“手动投喂记录”说成独有：Granary 2 已提供相关管理功能。[S05–06] 本项目要验证的具体改进，是本地操作能否清楚解释一次加餐对后续两餐的影响。

10 称重、余粮与执行信息的边界

第一阶段只配置餐碗称重，用于稳定时的碗内余量和任务前后检查。猫接触、拿碗、撒粮、机身振动时，重量变化不直接转换为“吃下克数”。界面区分计划量、已执行任务的估计量和当前稳定余量；不输出未经证实的真实摄入或健康判断。

按转数分粮需要对粮种校准。没有独立内部称重斗时，猫在吃的同时无法可靠用碗秤核对每餐实际出粮。读数不稳定时不得持续追加来追赶目标，改为停止追加并记录“待核对”；超量、卡粮和模组缺失分别处理。

剩粮策略在设置时说明。本版以计划分餐为主，超过设定的碗内安全余粮阈值则停止该次追加并明确提醒，未投份量不滚入下一餐集中补发。阈值、持续异常提醒与通知路径需台架和用户任务验证。未实现联网提醒的展示样机不能用于无人照料的真实长期喂养。

11 V2 结构、人机与样机要求

模块 A：约 2L 密封储粮仓及底部关粮机构。模块 B：可抽出的分粮轮/短粮道模组。模块 C：隔离的电机、主板和低压供电。模块 D：独立称重碗座、不锈钢浅碗及外围接屑盘。模块 E：维护拨杆、旋钮、确认键与显示。

初始总包络约宽 230×深 340×高 340mm（含前伸餐盘），主体深约 210mm。数值是布局目标，非完成 CAD 后的尺寸。容量与餐盘大小需以泡沫模型、实际粮密度及机构排布复核；还要记录拉出模组、开盖和移碗的维护包络。

碗采用宽浅形态，避免把效果图比例当作人机结论；称重承重座不与外围接屑盘接触，食碗不摩擦机壳。隔离结构须通过侧压与碎屑干涉测试。底座低重心、防滑、线缆后出，食物接触面避免深槽和尖锐内角。

量产方向考虑适用的食品接触塑料、密封材料和不锈钢碗。展示模型以 3D 打印及现成碗组合，普通打印件和喷涂件不直接作为长期喂食容器。成本表以结构、电子、传感、供电和加工五类询价，未询价前不虚构 BOM 或零售价。

12 可执行的验证计划

T1 带粮隔断：至少三类符合目标粒径的干粮，低/中/高料位各重复 10 次。记录闭合失败、关闸力、解锁顺序与撒粮质量；设计门槛为闸门未闭合时模组不可取出。首次门槛试验不等于长期寿命验证。

T2 清洁对照：选择 2 款可实际取得的直接竞品，以相同污染量与任务范围比较。先做干擦/拆装任务，再以相同干燥条件计入完整清洗周期。记录操作步骤、工具、残留位置、撒粮量、人工用时与总等待时间，不只比较理想拆开速度。

T3 复装与误用：8—12 名受试者按统一说明完成拆装和恢复，记录方向错误、漏锁、带粮去皮、求助和恢复计划理解率。接屑盘侧压、称重台有碎屑、碗未到位等作为单独工况；不把 8—12 人推为代表全市场。

T4 加餐协作：使用“后续两餐各 10g，加 8g”的同一任务，对比“计入计划/额外加餐”理解。记录受试者能否正确说出后续份量、是否误触、是否重复登记、任务时间及撤销行为。

T5 定量与异常：至少 3 种干粮、3 个目标量、每工况 10 次，报告平均与最大绝对误差、卡粮及低料位影响。±2g 或目标量±10%取较大者可作为初始工程目标，必须实测后再决定，不能预写达标。

T6 状态恢复：缺碗、模块取出、卡粮、断网、断电重启、时钟变化和维护跨餐。验证不误启动、不重复同餐、漏餐不集中补发；记录提示是否让用户理解原因。备用供电独立列为可选项，未装电池不承诺停电持续执行。

研究结果只填真实数据；提升百分比在取得竞品基线和同条件数据后计算。若结构未减轻任务负担，应修改或删减，不用主观评价代替证据。

13 可直接写进论文和答辩的文字

设计定位：本课题面向小户型单猫干粮喂养场景，围绕维护、复位与计划变更中的操作负担，提出分段维护式喂食站。通过储粮与下游粮路隔断、可拆模组、明确复位和本地加餐解释，将日常维护与投喂管理整合为连续任务。

亮点表述一：设计带粮隔断与前抽下游粮路模组，研究在保留仓内余粮的情况下完成分段维护的操作方式。亮点表述二：将缺碗、维护和空碗去皮作为明确状态，降低维护动作被误解读及装回遗漏的可能。亮点表述三：在机身显示一次加餐对后续计划的具体影响，研究家庭协作中的理解与确认。

答辩可演示：设定两餐→加餐并确认后续变化→进入维护并关粮→取出下游模组→展示可视残留与清洁面→装回空碗并去皮→恢复并显示下次喂食。每一步都有相应结构、界面或试验记录支撑。

原创性说明：上述为围绕特定任务的组合设计，不主张称重、闸门、可拆件、按钮锁或每日上限本身的新颖性。后续需检索相关专利权利要求和具体机构，不能只看产品宣传页确认可申请专利。

14 版本变更与后续工作

V1 将定量、剩粮和易拆洗作为特色；V2 依据具名竞品证据将其下调为基础能力。新增独立隔粮/解锁顺序、下游分段清洁边界、显式恢复与去皮、本地计划变更示例；删除“准确摄入”、全粮路带粮水洗和未经测试的效果暗示。

本次已形成：公开资料竞品矩阵、来源清单、V2 设计定义、维护流程、概念图和验证任务，以及替换原作业待补案例的具名参考。仍需完成：访谈、同条件竞品实操、专利检索、CAD 装配、关粮机构台架与样机测试。原 V1 文件保留在仓库供追溯，新版位于 V2 独立目录。

建议顺序：先确认用户是否真的困扰于带粮清洁和复位；再做关粮/抽出机构和空碗恢复台架；随后完善整机造型与记录界面。不要在核心机构未成立前投入过多精细外观加工。

15 官方来源清单

全部来源核查日期为 2026 年 10 月 26 日。网页内容可能更新，提交论文前请核对所购版本说明书，并按学校引用格式整理。全文为概括分析，没有将厂家性能宣称写成本项目实测结果。

S01 Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2｜全球产品页

S02 Xiaomi｜取碗或清洗后进食数据异常说明

S03 Xiaomi｜空碗显示 2g 及校准说明

S04 PETLIBRO Air Smart PLAF108｜澳洲产品页

S05 PETLIBRO Granary 2 Smart Feeder｜美国产品页

S06 PETLIBRO Granary 2 AF105｜官方支持中心

S07 PETKIT YumShare Dual-hopper 2｜官方产品页

S08 PetSafe Smart Feed 第二代｜官方产品页

S09 SureFeed Microchip Pet Feeder Connect｜官方产品页

S10 CATLINK Fresh 2 Luxury｜官方产品页

S11 PETLIBRO Polar 湿粮机｜官方产品页

S12 PetSafe｜计划外出粮与按钮锁排查

S13 PetSafe｜出粮量异常与维护排查

S14 PETLIBRO｜Granary 2 转子拆装教程入口

S15 Sure Petcare｜SureFeed 官方清洁说明

S16 PETLIBRO｜Polar 冷凝水说明

S17 PETLIBRO Air Smart｜官方售前 FAQ